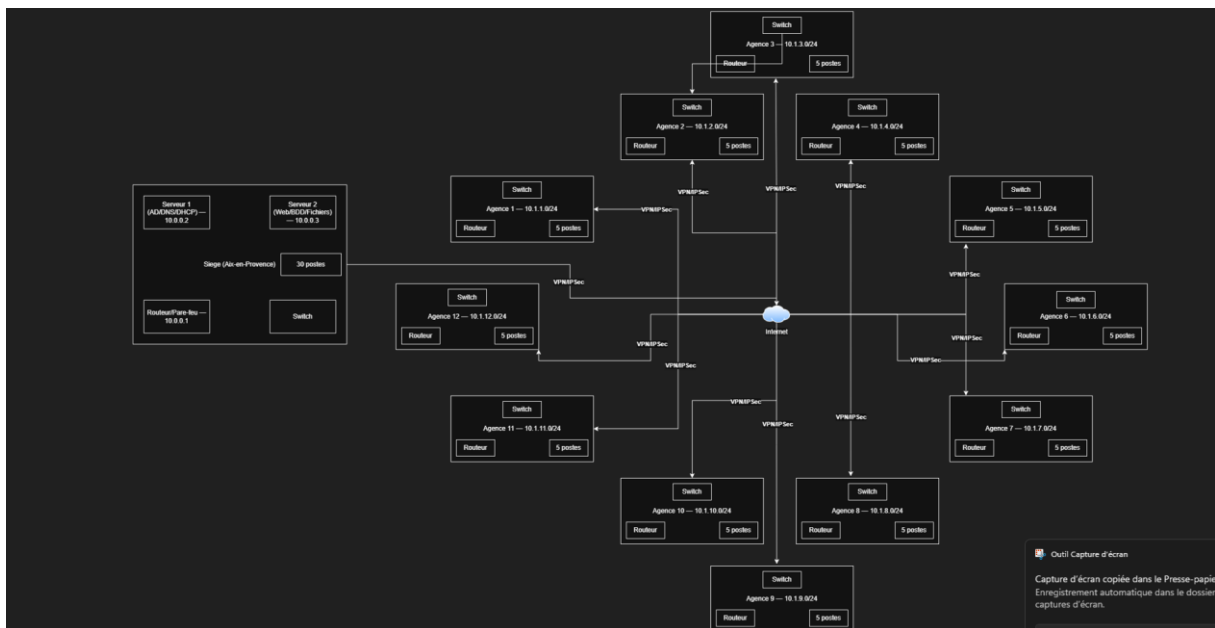


1. Schéma d'architecture réseau

Le réseau Ymmo est structuré autour d'un site central situé à Aix-en-Provence (siège social) et de 12 agences réparties sur le territoire national. Le siège héberge l'ensemble des services centraux (Active Directory, DNS, DHCP, hébergement web, base de données, fichiers et sauvegardes). Chaque agence est reliée au siège via un tunnel VPN/IPSec chiffré transitant par Internet, garantissant la confidentialité et l'intégrité des communications inter-sites.



2. Plan d'adressage IP

Le plan d'adressage adopte une segmentation en sous-réseaux /24, offrant 254 adresses utilisables par site. Le siège utilise le réseau 10.0.0.0/24. Les agences utilisent les réseaux 10.1.1.0/24 à 10.1.12.0/24. Les équipements serveurs disposent d'adresses IP statiques, tandis que les postes clients obtiennent leurs adresses dynamiquement via le service DHCP centralisé au siège.

Architecture générale :

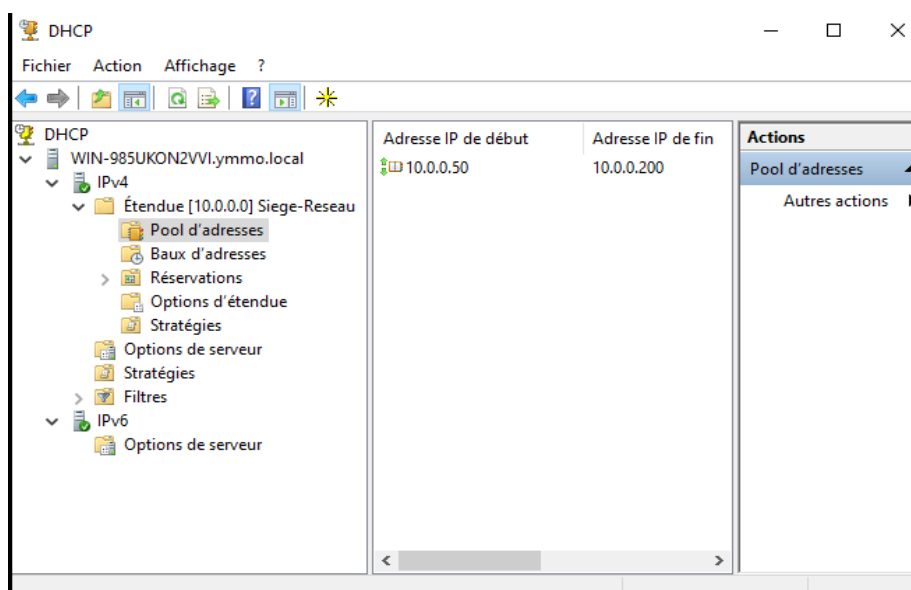
- 1 siège à Aix-en-Provence
- 12 agences reliées via VPN/IPSec
- Chaque site a son propre sous-réseau en 10.x.x.x

Site	Réseau	Passerelle	Serveur DNS/DHCP	Plage DHCP
Siège	10.0.0.0/24	10.0.0.1	10.0.0.2	10.0.0.50 → 200
Agence 1	10.1.1.0/24	10.1.1.1	10.0.0.2	10.1.1.50 → 100
Agence 2	10.1.2.0/24	10.1.2.1	10.0.0.2	10.1.2.50 → 100
Agence 3	10.1.3.0/24	10.1.3.1	10.0.0.2	10.1.3.50 → 100
...	...	...	...	...
Agence 12	10.1.12.0/24	10.1.12.1	10.0.0.2	10.1.12.50 → 100

Serveurs du siège :

Serveur	IP fixe	Rôle
Serveur 1	10.0.0.2	Active Directory, DNS, DHCP, Contrôle de domaine
Serveur 2	10.0.0.3	Hébergement web, Base de données, Fichiers, Sauvegardes
Routeur/Pare-feu	10.0.0.1	Passerelle, VPN, NAT

Pourquoi ce découpage ? Un /24 donne 254 adresses utilisables par site. Le siège en a besoin de plus (30 postes + serveurs + imprimantes + marge). Les agences ont 5 postes + 1 imprimante, donc largement suffisant.



Note : Pour la démonstration, seule l'étendue du siège a été configurée. En production, 12 étendues supplémentaires seraient créées et les requêtes des agences acheminées via un agent de relais DHCP (DHCP Relay) configuré sur les routeurs Cisco de chaque agence.

3. Politique de sécurité

La politique de sécurité du réseau Ymmo repose sur plusieurs niveaux de protection complémentaires :

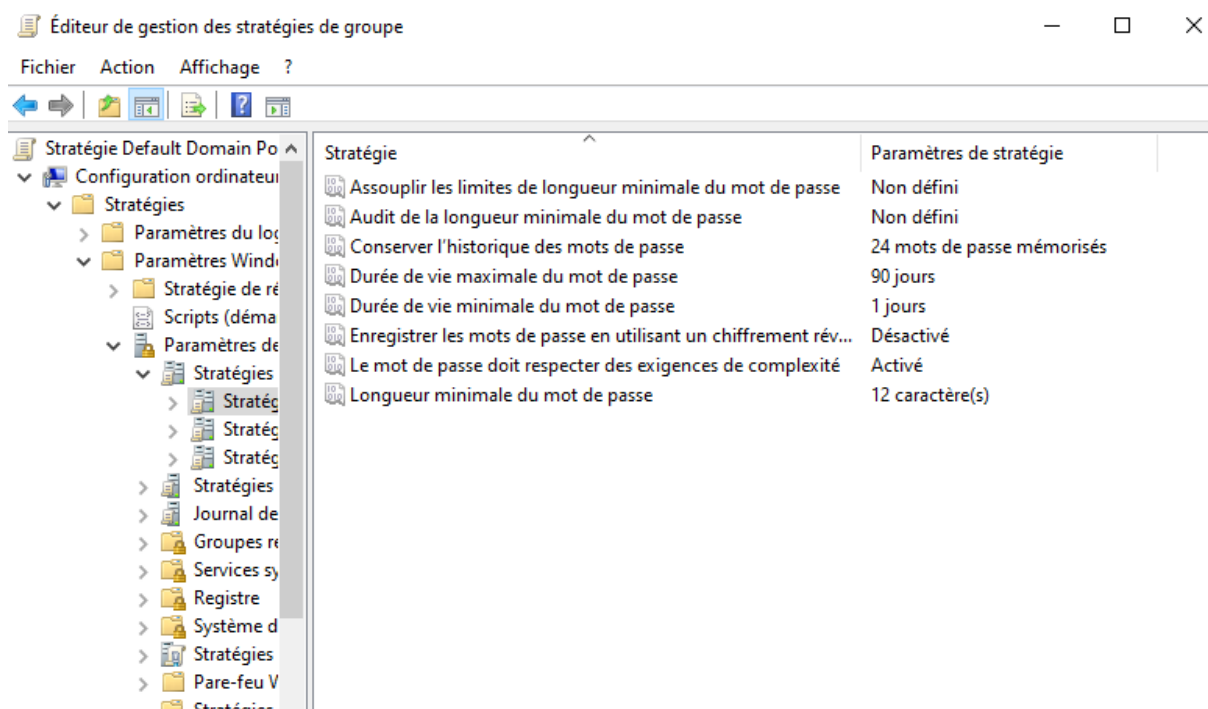
Sécurité périmétrique : Un pare-feu est déployé au niveau du siège pour filtrer les flux entrants et sortants. Seuls les ports nécessaires aux services métier sont ouverts (80/443 pour le web, 389/636 pour l'AD, 53 pour le DNS, 67/68 pour le DHCP).

Chiffrement des communications : Toutes les communications entre le siège et les agences transitent par des tunnels VPN/IPSec. Ce protocole garantit l'authentification mutuelle des équipements et le chiffrement des données en transit.

Politique de mots de passe : Les comptes utilisateurs du domaine ymmo.local sont soumis à une politique stricte : longueur minimale de 12 caractères, complexité obligatoire (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux), expiration tous les 90 jours, verrouillage du compte après 5 tentatives échouées.

Mises à jour : Les serveurs et postes clients sont soumis à une politique de mise à jour régulière via Windows Server Update Services (WSUS).

Antivirus : Windows Defender est activé sur l'ensemble des machines du domaine et géré centralement via GPO.

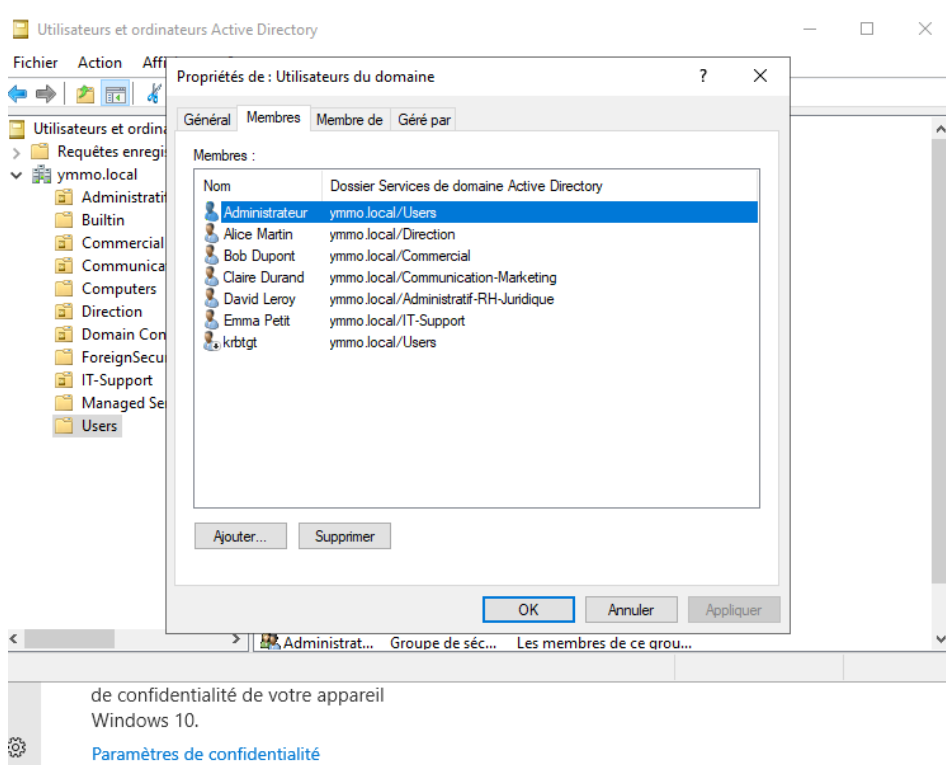
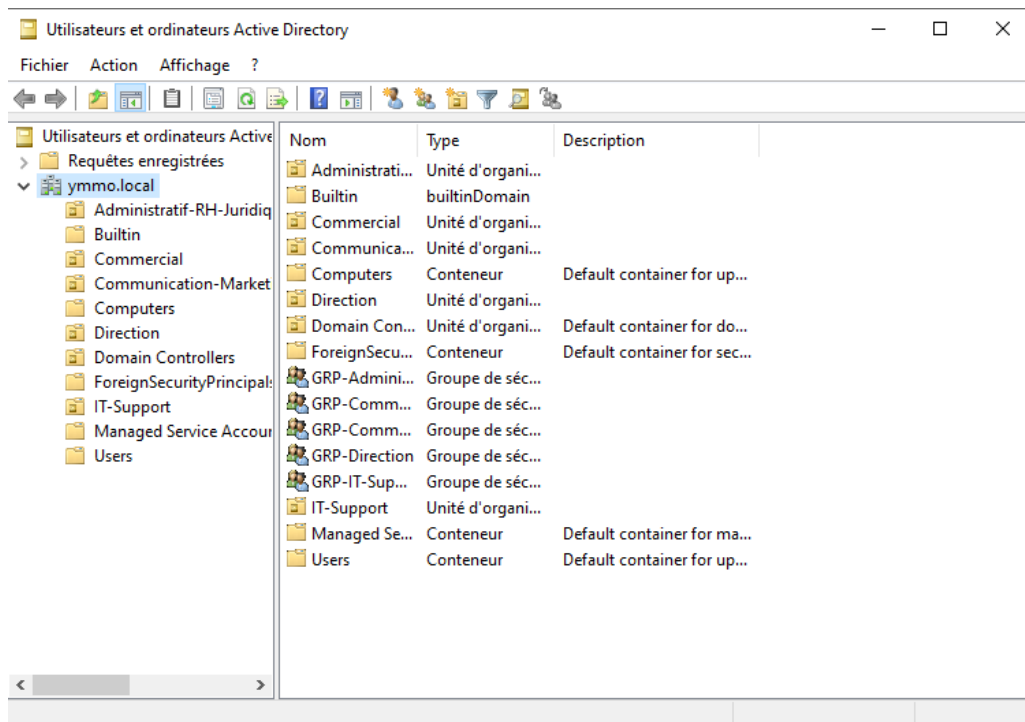


4. Plan de gestion des droits d'accès

La gestion des droits d'accès est centralisée via l'Active Directory du domaine ymmo.local. Cinq Unités d'Organisation (OU) ont été créées, correspondant aux cinq pôles métier de l'entreprise : Direction, Commercial, Communication & Marketing, Administratif-RH-Juridique, et IT & Support.

Chaque utilisateur est rattaché à son OU et au groupe correspondant. Les droits d'accès aux dossiers partagés sont attribués par groupe selon la matrice suivante :

Les stratégies de groupe (GPO) permettent d'appliquer automatiquement ces restrictions à chaque connexion utilisateur, garantissant que les droits sont cohérents sur l'ensemble du parc.



5. Guide de configuration des serveurs

Serveur 1 — Contrôleur de domaine (10.0.0.2)

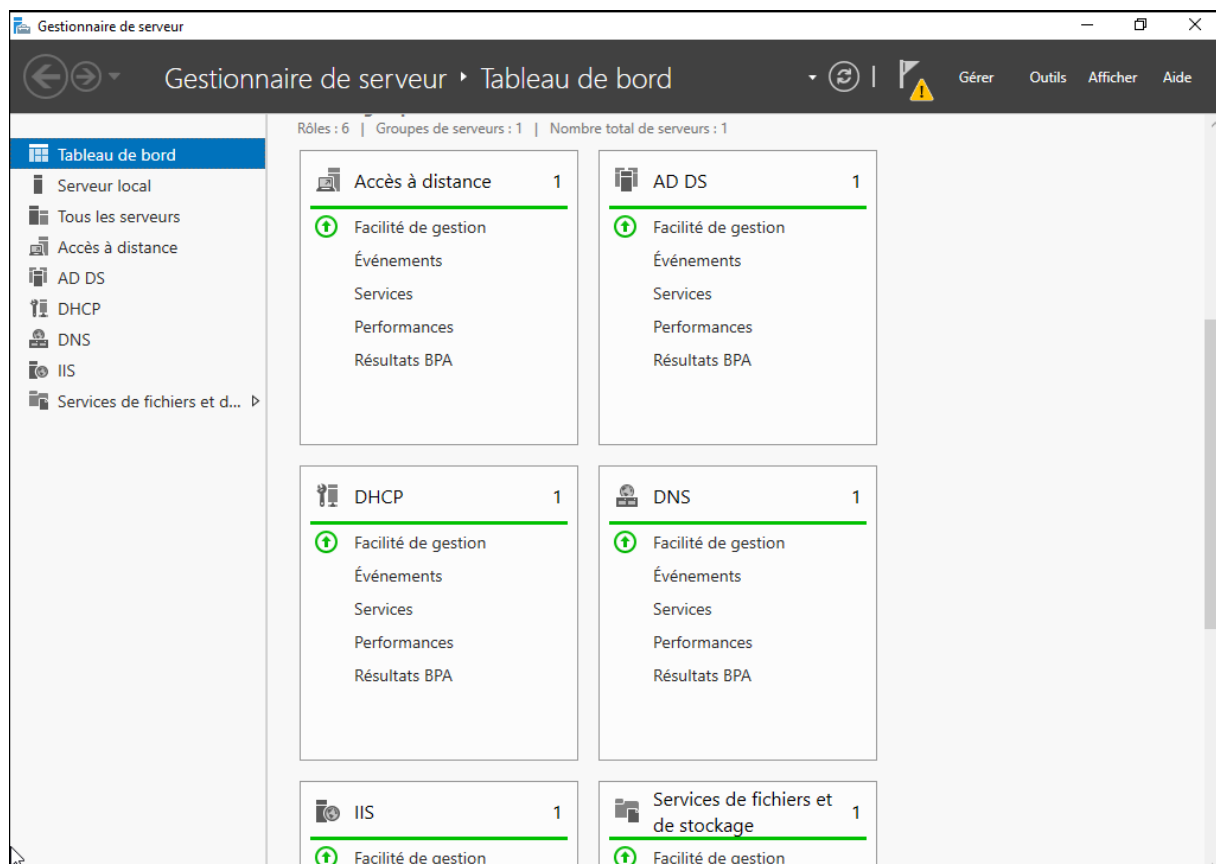
Ce serveur centralise les services d'annuaire et réseau. Les rôles suivants ont été installés et configurés :

- **Active Directory Domain Services (AD DS)** : gestion centralisée des utilisateurs, groupes et ordinateurs du domaine ymmo.local
- **Serveur DNS** : résolution des noms internes au domaine (ex : serveur.ymmo.local)
- **Serveur DHCP** : distribution automatique des adresses IP aux postes du réseau siège (plage 10.0.0.50 à 10.0.0.200)
- **Routage et accès distant** : permet la communication entre le réseau siège (10.0.0.0/24) et le réseau agence (10.1.1.0/24), simulant un VPN site-à-site

Serveur 2 — Serveur applicatif (10.0.0.3)

Ce serveur héberge les services métier de la plateforme Ymmo :

- Serveur web (IIS ou Apache) pour la plateforme immobilière développée par l'équipe DEV
- Serveur de base de données (SQL Server ou MySQL)
- Serveur de fichiers avec partages réseau sécurisés par groupe AD
- Service de sauvegarde Windows Server Backup



6. Plan de sauvegarde et de supervision

Stratégie de sauvegarde :

La politique de sauvegarde repose sur la règle 3-2-1 : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie externalisée.

- Sauvegarde complète hebdomadaire tous les dimanches à 2h00 du matin via Windows Server Backup, conservée 4 semaines
- Sauvegarde incrémentale quotidienne du lundi au samedi à 3h00, conservée 7 jours
- Réplication externe vers Azure Blob Storage une fois par semaine

Les éléments sauvegardés sont : la base Active Directory (System State), les dossiers partagés, la base de données applicative et les fichiers de configuration des serveurs.

Supervision :

La supervision du parc est assurée par les outils natifs Windows Server :

- L'Observateur d'événements surveille en temps réel les erreurs système et applicatives
- Le Moniteur de fiabilité et de performances analyse la charge CPU, RAM et disque
- Des alertes email sont configurées en cas d'échec de sauvegarde ou d'événement critique
- Les journaux sont conservés 30 jours et archivés mensuellement

7. Proposition d'une solution Cloud

Dans une optique d'évolutivité et de résilience, nous proposons une architecture hybride combinant l'infrastructure on-premise existante avec les services Microsoft Azure.

Azure Active Directory Connect : synchronisation de l'annuaire AD on-premise avec Azure AD, permettant aux utilisateurs d'accéder aux applications cloud avec leurs identifiants habituels (Single Sign-On).

Azure Blob Storage : stockage externalisé pour les sauvegardes. Coût estimé : environ 20€/mois pour 1 To.

Azure Site Recovery : solution de reprise après sinistre (PRA). En cas de panne du serveur principal, les VMs sont basculées automatiquement vers Azure. RTO (temps de reprise) estimé à 15 minutes.

Azure Virtual WAN : remplacement à terme des VPN IPSec site-à-site par une connectivité managée Azure, simplifiant la gestion des 12 agences.

Estimation budgétaire mensuelle :

Service	Coût estimé/mois
Azure AD Connect	Gratuit
Azure Blob Storage (1 To)	20€
Azure Site Recovery	50€
Azure Virtual WAN	150€
Total	~220€/mois

8. Guide de déploiement

Le déploiement de l'infrastructure Ymmo suit l'ordre suivant :

1. **Configuration réseau** : mise en place des VLANs, du plan d'adressage IP et des équipements réseau (routeurs, switches, pare-feu)
2. **Installation du Serveur 1** : installation de Windows Server 2022, configuration de l'IP statique, installation des rôles AD DS, DNS et DHCP, promotion en contrôleur de domaine ymmo.local
3. **Configuration Active Directory** : création des Unités d'Organisation, des groupes et des comptes utilisateurs, application des GPO
4. **Installation du Serveur 2** : installation de Windows Server 2022, configuration des services web, base de données et fichiers
5. **Déploiement des postes clients** : installation de Windows 10 Professionnel, jonction au domaine ymmo.local, vérification des GPO appliquées
6. **Configuration VPN** : mise en place des tunnels IPSec entre le siège et chaque agence
7. **Tests de validation** : tests de connectivité (ping), tests d'authentification AD, tests d'accès aux partages réseau, tests VPN
8. **Déploiement Cloud** : configuration Azure AD Connect et Azure Blob Storage

9. Liste du matériel et budgétisation

Le tableau ci-dessous présente le matériel nécessaire au déploiement complet de l'infrastructure Ymmo, incluant le siège et les 12 agences.

Matériel	Quantité	Prix unitaire HT	Total HT
Serveur Dell PowerEdge T350 (siège)	2	2 500€	5 000€
Routeur/Pare-feu Fortinet FortiGate 60F (siège)	1	800€	800€
Switch 24 ports HP Aruba 1820 (siège)	2	400€	800€
Routeur agence Cisco RV340	12	350€	4 200€
Switch 8 ports TP-Link (agences)	12	80€	960€
Licences Windows Server 2022 Standard	2	1 200€	2 400€
Licences Windows 10 Pro (postes)	90	150€	13 500€
Disque externe sauvegarde 4 To	2	120€	240€
Imprimantes multifonctions (siège + agences)	13	300€	3 900€
Câblage et installation	1	2 000€	2 000€
TOTAL			~33 800€ HT

Ce budget couvre l'intégralité du matériel physique nécessaire. Les coûts de maintenance annuelle et les abonnements Cloud (environ 220€/mois) sont à prévoir en sus.